

Zadanie 8B

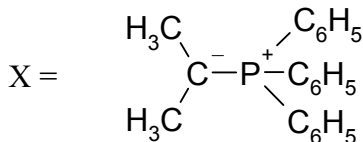
Synteza organiczna

2,5-dimetyloheksan-3-ol otrzymano mając do dyspozycji 2-metylo-1-propanol oraz rozpuszczalniki organiczne i proste związki nieorganiczne.

Następnie wykonano poniższe reakcje:

2,5-dimetyloheksan-3-ol + $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (wodny roztwór kwasu octowego) $\rightarrow$ **A**

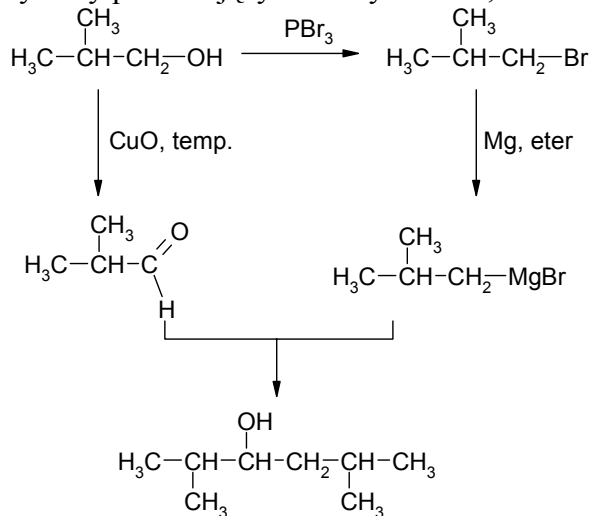
A + X (wzór poniżej) $\rightarrow$ **B** + Y.



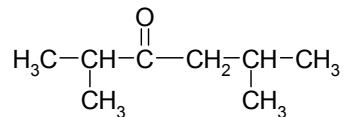
- Przedstaw syntezę 2,5-dimetyloheksan-3-olu.
- Narysuj strukturę związku **A**.
- Do jakiej grupy związków należy X?
- Narysuj wzór strukturalny związku **B**, i napisz jak nazywa się reakcja w której powstaje.
- W trakcie syntezy związku **B** (wychodząc z 2-metylo-1-propanolu) w jednym z etapów powstaje mieszanina racemiczna. Wskaż ten etap.

Rozwiązanie zadania 8B

a) Schemat syntezy pozwalający na otrzymanie 2,5-dimetyloheksan-3-olu

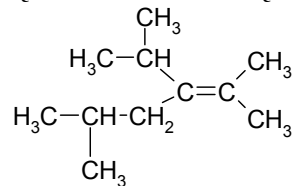


b) struktura związku A



c) związek X jest ylidem fosforowym

d) jest to reakcja Wittiga, związek B ma strukturę następującą



e) mieszanina racemiczna powstaje w reakcji związku Grignarda z ketonem.

